



Module : Java EE – Développement Web Entreprise

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES
TP 5 – Application MVC2 avec Authentification et Gestion des Rôles

Étudiante	Zaynab Ait Addi
Prof	Prof. Mohamed CHERRADI
Établissement	ENSAH – Al Hoceima
Filière	TDIA2
Date	21 Avril 2026

Table des Matières

- 1. Introduction et Contexte
- 2. Environnement de Travail
- 3. Structure du Projet Maven
- 4. Fonctionnalités de l'Application
- 5. Étapes de Développement
- 6. Étapes de Déploiement
- 7. Problèmes Rencontrés et Solutions
- 8. Guide d'Utilisation
- 9. Conclusion

1. Introduction et Contexte

Ce rapport documente les étapes réalisées lors du Travail Pratique N°5 (TP5) du module Java EE. L'objectif de ce TP est de développer et déployer une application web de type MVC2 (Model-View-Controller de type 2), architecture dans laquelle des Servlets dédiées jouent le rôle de Contrôleur, tandis que les pages JSP se limitent strictement au rôle de Vue.

L'application, nommée « Gestion des Produits », permet à différents rôles (ADMIN, MANAGER, USER) d'accéder à des interfaces adaptées après une connexion sécurisée. Les principales fonctionnalités incluent :

- Authentification et inscription sécurisées (hachage SHA-256) gérées par des Servlets dédiées
- Gestion des sessions utilisateur et contrôle d'accès centralisé dans un AuthenticationFilter
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
- Opérations CRUD complètes sur les produits
- Recherche et filtrage des produits
- Interface responsive avec Bootstrap 5

La différence fondamentale avec MVC1 est que dans MVC2, les JSPs ne contiennent aucune logique métier : tout traitement est délégué à des Servlets (LoginServlet, SignupServlet, DashboardServlet, AddProduitServlet, EditProduitServlet, UpdateProduitServlet, DeleteProduitServlet, LogoutServlet).

2. Environnement de Travail

2.1 Configuration Matérielle

- Processeur : Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
- Mémoire RAM : 16 Go DDR4
- Stockage : 512 Go SSD
- Système d'exploitation : Windows 11 Pro

2.2 Technologies et Outils Utilisés

Outil / Technologie	Version	Rôle
Java JDK	11.0.28	Compilateur et Runtime
Apache Maven	3.9.14	Gestionnaire de build
Apache Tomcat	9.x	Serveur d'application
javax.servlet	4.0.1	Couche contrôleur (Servlets MVC2)
JSP	2.3	Couche Vue uniquement (MVC2)
JSTL	1.2	Bibliothèque de balises
Bootstrap	5.3	Framework CSS

Font Awesome	6.4.0	Icônes vectorielles
PowerShell	5.1+	Interface de commandes

```

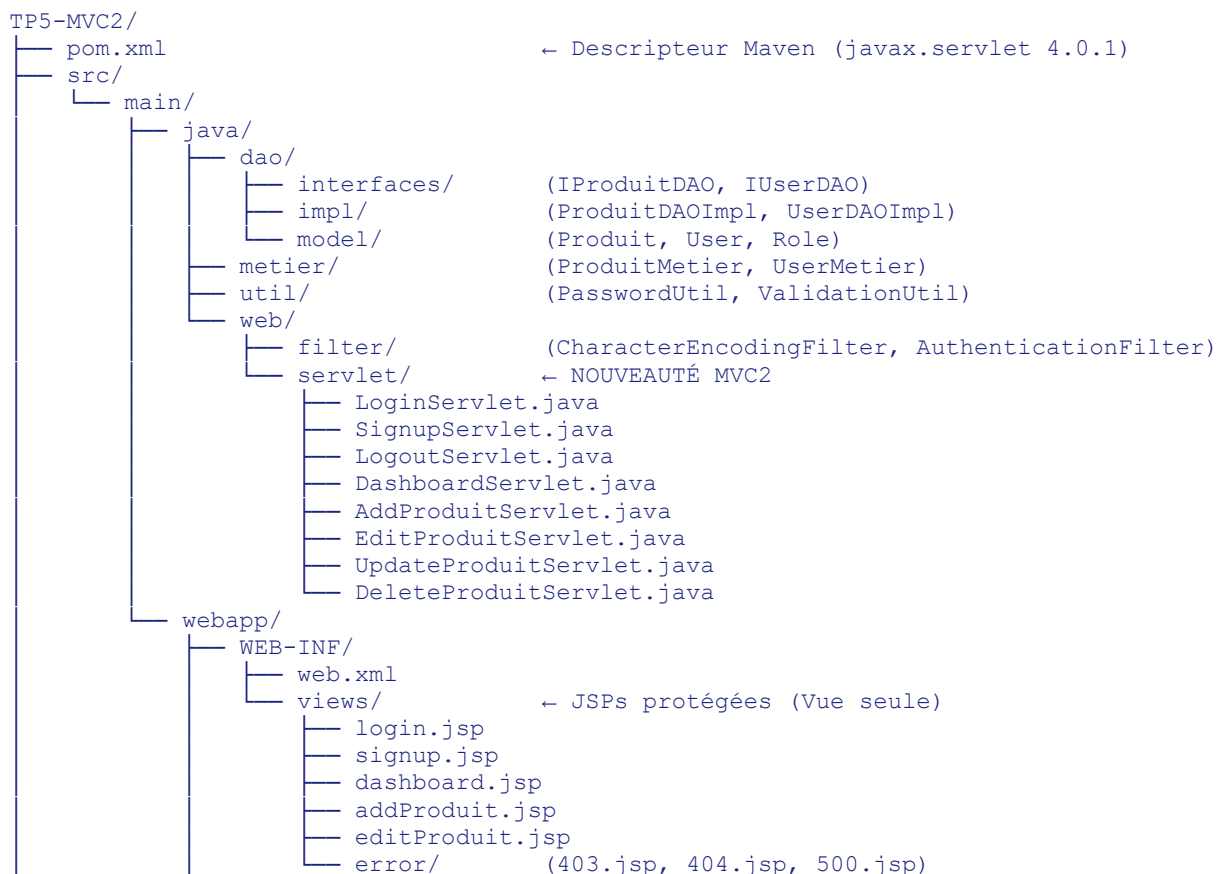
PS C:\WINDOWS\system32> java -version
java version "11.0.28" 2025-07-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.28+12-LTS-279)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.28+12-LTS-279, mixed mode
)
PS C:\WINDOWS\system32> $env:JAVA_HOME = "C:\Program Files\Java\jdk-11"
PS C:\WINDOWS\system32> mvn --version
Apache Maven 3.9.14 (996c630dbc656c76214ce58821dcc58be960875b)
Maven home: C:\apache-maven-3.9.14
Java version: 11.0.28, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files
\Java\jdk-11
Default locale: en_US, platform encoding: Cp1252
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Capture : Environnement de développement configuré

3. Structure du Projet Maven

Le projet MVC2 suit la structure standard Maven pour une application web Java EE. La différence majeure avec MVC1 réside dans la présence d'un package web/servlet/ contenant 8 Servlets dédiées au contrôle, et d'un filtre d'authentification supplémentaire (AuthenticationFilter). Les JSPs sont protégées dans WEB-INF/views/ et ne sont jamais accessibles directement par l'URL.





Couche	Fichiers	Description
Model (Entités)	3	Produit, User, Role
DAO (Interfaces)	2	IProduitDAO, IUserDAO
DAO (Implémentations)	2	ProduitDAOImpl, UserDAOImpl
Métier (Services)	2	ProduitMetier, UserMetier
Filtres	2	CharacterEncodingFilter + AuthenticationFilter (RBAC)
Utilitaires	2	PasswordUtil, ValidationUtil
Servlets (Contrôleur)	8	Login, Signup, Logout, Dashboard, Add, Edit, Update, Delete
JSP (Vue uniquement)	8+	login, signup, dashboard, addProduit, editProduit, error pages
TOTAL	29+	Fichiers Java et JSP

4. Fonctionnalités de l'Application

4.1 Authentification et Sécurité

- Système de connexion/inscription sécurisé géré par LoginServlet et SignupServlet
- Hachage des mots de passe (SHA-256 + Base64) via PasswordUtil
- Gestion des sessions utilisateur (30 minutes d'inactivité)
- Validation de la force des mots de passe (8+ caractères, majuscule, minuscule, chiffre)
- Contrôle d'accès centralisé dans AuthenticationFilter (une seule vérification pour toute l'application)
- Pages d'erreur personnalisées (403, 404, 500)

localhost:8080/TP4-MVC2/login

Connexion
Gestion des Produits

Adresse Email
admin@example.com

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi

Se Connecter

Identifiants de Test

Admin: admin@example.com / admin123
User: john@example.com / password123
Manager: manager@example.com / manager123

Pas encore de compte? [S'inscrire ici](#)

Capture : Page de connexion de l'application

Inscription
Créez votre compte

Prénom *
Ex: Jean

Nom *
Ex: Dupont

Adresse Email *
exemple@domaine.com

Mot de passe *
Minimum 8 caractères

Requis:

- Minimum 8 caractères
- Au moins 1 majuscule (A-Z)
- Au moins 1 minuscule (a-z)
- Au moins 1 chiffre (0-9)

Confirmer le mot de passe *
Confirmez votre mot de passe

☐ J'accepte les [conditions d'utilisation](#)

S'inscrire

Déjà inscrit? [Se connecter ici](#)

Capture : Page d'inscription (Sign up)

4.2 Gestion des Rôles (RBAC)

Rôle	Email	Mot de passe	Permissions
 ADMIN	admin@example.com	admin123	Accès COMPLET : CRUD produits + gestion utilisateurs
 MANAGER	manager@example.com	manager123	Gestion des produits (Ajout/Modif/Suppression)
 USER	john@example.com	password123	Consultation et recherche uniquement (Lecture seule)

4.3 Gestion des Produits (CRUD)

- Lister tous les produits (vue grille et vue tableau) via DashboardServlet
- Ajouter un nouveau produit avec validation via AddProduitServlet
- Modifier un produit existant via EditProduitServlet / UpdateProduitServlet
- Supprimer un produit avec confirmation JavaScript via DeleteProduitServlet
- Rechercher/filtrer les produits par nom, description ou catégorie

Gestion Produits

AccueilAjouter ProduitPrincipal AdminAdministrateurDéconnexion

Gestion des Produits

Bienvenue, Principal! Voici la liste complète de vos produits.

Rechercher un produit...Rechercher

TableauGrille

#1

Laptop Dell XPS

Électronique

Ordinateur portable high-performance

1299.99 €

ModifierSupprimer

#2

iPhone 15

Électronique

Smartphone dernier modèle

999.99 €

ModifierSupprimer

#3

Clavier Mécanique

Accessoires

Clavier gaming RGB

149.99 €

ModifierSupprimer

#4

Souris Logitech

Accessoires

Souris sans fil haute précision

49.99 €

ModifierSupprimer

#5

Monitor LG UltraWide

Électronique

Écran 34 pouces ultrawide

549.99 €

ModifierSupprimer

© 2026 Gestion des Produits - JEE MVC1 | Tous droits réservés

Capture : Tableau de bord – Liste des produits

 **Gestion Produits**

AccueilAjouter ProduitPrincipal AdminAdministrateurDéconnexion

 **Gestion des Produits**
Bienvenue, Principal! Voici la liste complète de vos produits.

Rechercher un produit...Rechercher

TableauGrille

ID	Nom	Description	Catégorie	Prix	Actions
#1	Laptop Dell XPS	Ordinateur portable high-performance	Électronique	1299.99 €	ModifierSupprimer
#2	iPhone 15	Smartphone dernier modèle	Électronique	999.99 €	ModifierSupprimer
#3	Clavier Mécanique	Clavier gaming RGB	Accessoires	149.99 €	ModifierSupprimer
#4	Souris Logitech	Souris sans fil haute précision	Accessoires	49.99 €	ModifierSupprimer
#5	Monitor LG UltraWide	Écran 34 pouces ultrawide	Électronique	549.99 €	ModifierSupprimer

© 2026 Gestion des Produits - JEE MVC1 | Tous droits réservés

Capture : Dashboard – Vue tableau des produits

Gestion Produits

Ajouter un Nouveau Produit

Remplissez les informations ci-dessous pour créer un nouveau produit

Retour à la liste des produits

NOUVEAU PRODUIT

Remplissez le formulaire ci-dessous

Création en cours

Formulaire d'ajout

Nom du produit *

HP Laptop Pavilion 15

20/100 caractères

Description *

Ordinateur portable HP Pavilion 15 avec processeur Intel Core i7, 16Go RAM, 512Go SSD. Idéal pour le développement, le gaming léger et les tâches bureautiques. Écran Full HD 15.6 pouces avec une bonne autonomie.

20/200 caractères

Prix (€) *

899.99

Prix en euros (TTC)

Catégorie *

Electronique

Catégorie pour organiser les produits

APPLIQUÉ EN DIRECT

Nom

HP Laptop Pavilion 15

Prix

899.99 €

Catégorie

Electronique

Description (sélectionnée)

Ordinateur portable HP Pavilion 15 avec processeur Intel Core i7, 16Go RAM, 512Go SSD. Idéal pour le...

Ajouter le produit

Annuler

Capture : Addition d'un produit

Gestion Produits

AccueilAjouter ProduitPrincipal AdminAdministrateurDéconnexion

Gestion des Produits

Bienvenue, Principal! Voici la liste complète de vos produits.

Succès! Produit ajouté avec succès.

Rechercher un produit...

Rechercher

TableauGrille

#1

Laptop Dell XPS

Electronique

Ordinateur portable high-performance

1299.99 €

ModifierSupprimer

#2

iPhone 15

Electronique

Smartphone dernier modèle

999.99 €

ModifierSupprimer

#3

Clavier Mécanique

Accessoire

Clavier gaming RGB

149.99 €

ModifierSupprimer

#4

Souris Logitech

Accessoire

Souris sans fil haute précision

49.99 €

ModifierSupprimer

#5

Monitor LG UltraWide

Electronique

Écran 34 pouces ultrawide

549.99 €

ModifierSupprimer

#6

HP Laptop Pavilion 15

Electronique

Ordinateur portable HP Pavilion 15 avec processeur Intel Core i7, 16Go RAM, 512Go SSD. Idéal pour le développement, le gaming léger et les tâches bureautiques. Écran Full HD 15.6 pouces avec une bonne autonomie.

899.97 €

ModifierSupprimer

© 2026 Gestion des Produits - JEE MVC1 | Tous droits réservés

Capture : Après l'addition

The screenshot shows the 'Modifier un Produit' (Edit Product) form. At the top, there's a header bar with 'Gestion Produits', 'Accueil', 'Principal Admin', and 'Déconnexion'. Below the header, the title 'Modifier un Produit' is followed by the instruction 'Mettez à jour les informations du produit dans le système'. A button 'Retour à la liste des produits' is visible. The form itself is titled 'Formulaire de modification' and contains several fields: 'Nom du produit' (Laptop Dell XPS), 'Description' (Ordinateur portable high-performance), 'Prix (€)' (1299.99), and 'Catégorie' (Electronique). There's also an 'Aperçu' section showing a preview of the product with its name and price. At the bottom, there are two buttons: 'Mettre à jour' (Update) and 'Annuler' (Cancel).

Capture : Modifier un produit

The screenshot shows the 'Gestion des Produits' (Product Management) main page. The header bar includes 'Gestion Produits', 'Accueil', 'Ajouter Produit', 'Principal Admin', 'Administrateur', and 'Déconnexion'. Below the header, there's a search bar with the text 'Iphone' and buttons 'Rechercher' (Search) and 'Réinitialiser' (Reset). To the right of the search bar, there are tabs for 'Tableau' (Table) and 'Grille' (Grid). Below the search bar, there's a product card for 'iPhone 15' with the category 'Electronique', the description 'Smartphone dernier modèle', and the price '999.99 €'. The card also has buttons for 'Modifier' (Edit) and 'Supprimer' (Delete). At the bottom of the page, there's a footer with the text '© 2025 Gestion des Produits - JEE MVC1 | Tous droits réservés'.

Capture : La recherche

4.4 Interface Utilisateur

- Design moderne avec Bootstrap 5
- Dégradé professionnel (#667eea → #764ba2)
- Vue grille et vue tableau pour les produits
- Formulaires validés côté client et serveur
- Messages d'erreur/succès stylisés

- Pages d'erreur personnalisées
- Design responsive (Desktop, Tablet, Mobile)

5. Étapes de Développement

5.1 Création du Projet Maven

```
mvn archetype:generate \
  -DgroupId=com.gestionproduits \
  -DartifactId=gestion-produits-mvc \
  -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp \
  -DinteractiveMode=false
```

5.2 Configuration du pom.xml

MVC2 utilise javax.servlet (API 4.0.1), identique à MVC1. La différence est dans la présence des Servlets en tant que contrôleurs. Des dépendances supplémentaires comme commons-lang et slf4j ont été ajoutées.

```
<dependencies>
  <!-- Servlet API (javax) -->
  <dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
  <!-- JSP API -->
  <dependency>
    <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
    <artifactId>javax.servlet.jsp-api</artifactId>
    <version>2.3.3</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
  <!-- JSTL -->
  <dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>jstl</artifactId>
    <version>1.2</version>
  </dependency>
  <!-- Commons Lang + SLF4J (nouveau MVC2) -->
  ...
</dependencies>
```

5.3 Extrait de Code – LoginServlet.java (MVC2)

Contrairement à MVC1 où la JSP traitait le POST, ici un Servlet dédié gère toute la logique d'authentification :

```
public class LoginServlet extends HttpServlet {
    private static final UserMetier userMetier = UserMetier.getInstance();

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        HttpSession session = req.getSession();
        User user = (User) session.getAttribute("currentUser");
        if (user != null) {
            resp.sendRedirect("dashboard");
            return;
        }
        req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/login.jsp").forward(req, resp);
    }
}
```

```

@Override
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
    String email = req.getParameter("email");
    String password = req.getParameter("password");
    User user = userMetier.authenticate(email, password);
    if (user != null) {
        HttpSession session = req.getSession();
        session.setAttribute("currentUser", user);
        session.setMaxInactiveInterval(30 * 60);
        resp.sendRedirect("dashboard");
    } else {
        req.setAttribute("error", "Email ou mot de passe incorrect");
        req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/login.jsp").forward(req, resp);
    }
}

```

5.4 Extrait de Code – AuthenticationFilter.java (MVC2)

Dans MVC2, le contrôle d'accès est centralisé dans un filtre unique, au lieu d'être répété en tête de chaque JSP comme dans MVC1 :

```

public class AuthenticationFilter implements Filter {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
        FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
        HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
        HttpServletResponse resp = (HttpServletResponse) response;
        String path = req.getRequestURI().substring(req.getContextPath().length());

        // 1. URLs publiques → accès libre
        if (isPublicURL(path)) {
            chain.doFilter(request, response); return;
        }
        // 2. Vérifier authentication
        HttpSession session = req.getSession(false);
        User user = session != null ? (User) session.getAttribute("currentUser") :
null;
        if (user == null) {
            resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/login"); return;
        }
        // 3. Vérifier les permissions RBAC
        if (!hasPermission(user.getRole(), path)) {
            resp.sendError(HttpServletResponse.SC_FORBIDDEN); return;
        }
        chain.doFilter(request, response);
    }
}

```

5.5 Extrait de Code – DashboardServlet.java

Le DashboardServlet récupère les données et les passe à la JSP (vue pure) via des attributs de requête :

```

public class DashboardServlet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        User currentUser = (User) req.getSession().getAttribute("currentUser");
        String search = req.getParameter("search");
        List<Produit> produits = (search != null && !search.trim().isEmpty())
            ? produitMetier.searchProduits(search)
            : produitMetier.getAllProduits();
        req.setAttribute("produits", produits);
        req.setAttribute("canEdit", currentUser.getRole() == Role.ADMIN);
    }
}

```

```

        || currentUser.getRole() == Role.MANAGER);
    req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/dashboard.jsp").forward(req, resp);
}
}

```

6. Étapes de Déploiement

6.1 Configuration de l'Environnement

```

$env:JAVA_HOME = "C:\Program Files\Java\jdk-11"
$env:Path       = "$env:Path;C:\Program Files\Java\jdk-11\bin"
$env:Path       = "$env:Path;C:\apache-maven-3.9.14\bin"
$env:CATALINA_HOME = "C:\Tomcat"

```

```

PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> # Kill Tomcat
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> Get-Process -Name java -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> Start-Sleep -Seconds 2
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2>
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> # Set environment variables
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> $env:JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk-11"
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> $env:Path="$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> $TOMCAT_HOME="C:\Tomcat"
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> $env:CATALINA_HOME=$TOMCAT_HOME
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> $env:CATALINA_BASE=$TOMCAT_HOME
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2>
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> # Clean and build
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> Remove-Item -Path ".\target" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue

```

Capture : Configuration de l'Environnement

6.2 Compilation et Packaging

mvn clean package

```

PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2> mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.gestionproduits:gestion-produits-mvc >-----
[INFO] Building Gestion des Produits - MVC1 avec Authentification 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ war ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ gestion-produits-mvc ---
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ gestion-produits-mvc ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:compile (default-compile) @ gestion-produits-mvc ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module! :source
[INFO] Compiling 21 source files with javac [debug target 11] to target\classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:testResources (default-testResources) @ gestion-produits-mvc ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testCompile) @ gestion-produits-mvc ---
[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.5.4:test (default-test) @ gestion-produits-mvc ---
[INFO] No tests to run.
[INFO]
[INFO] --- war:3.4.0:war (default-war) @ gestion-produits-mvc ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [gestion-produits-mvc] in [C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2\target\TP4-MVC2]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2\src\main\webapp]
[INFO] Building war: C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2\target\TP4-MVC2.war
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 7.678 s
[INFO] Finished at: 2026-04-21T22:23:22+01:00
[INFO]
PS C:\Users\Zayna\Desktop\S4\JEE\TPs JEE\TP4-MVC2>

```

Capture : Build Maven réussie

6.3 Déploiement sur Tomcat

```

ps\TP4-MVC2] was found with a last modified time that did not match the associated WAR. It will be deleted.
21-Apr-2026 22:23:26.593 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application arch
ive [C:\Tomcat\webapps\TP4-MVC2.war] has finished in [875] ms
21-Apr-2026 22:23:26.595 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deploying web application archive
[C:\Tomcat\webapps\TP4.war]
21-Apr-2026 22:23:26.727 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application arch
ive [C:\Tomcat\webapps\TP4.war] has finished in [132] ms
21-Apr-2026 22:23:26.728 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Tomcat\webapps\docs]
21-Apr-2026 22:23:26.761 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Tomcat\webapps\docs] has finished in [33] ms
21-Apr-2026 22:23:26.762 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Tomcat\webapps\examples]
21-Apr-2026 22:23:27.162 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Tomcat\webapps\examples] has finished in [400] ms
21-Apr-2026 22:23:27.163 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Tomcat\webapps\host-manager]
21-Apr-2026 22:23:27.206 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Tomcat\webapps\host-manager] has finished in [43] ms
21-Apr-2026 22:23:27.207 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Tomcat\webapps\manager]
21-Apr-2026 22:23:27.257 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Tomcat\webapps\manager] has finished in [50] ms
21-Apr-2026 22:23:27.258 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application di
rectory [C:\Tomcat\webapps\ROOT]
21-Apr-2026 22:23:27.294 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Tomcat\webapps\ROOT] has finished in [37] ms
21-Apr-2026 22:23:27.304 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
21-Apr-2026 22:23:27.809 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [3152] milliseconds

```

Capture : Démarrage de Tomcat

7. Problèmes Rencontrés et Solutions

- ❌ **Problème 1 – mvn : commande introuvable**
Cause : Maven n'était pas dans le PATH
Solution : Ajout de C:\apache-maven-3.9.14\bin au PATH via \$env:Path
- ❌ **Problème 2 – Échec téléchargement automatique Tomcat**
Cause : URL obsolète sur le CDN Apache
Solution : Téléchargement manuel depuis tomcat.apache.org
- ❌ **Problème 3 – CATALINA_HOME non définie**
Cause : Variable d'environnement manquante
Solution : Définition de \$env:CATALINA_HOME = "C:\Tomcat"
- ❌ **Problème 4 – JAVA_HOME pointe vers JRE**
Cause : Tomcat nécessite un JDK complet
Solution : Redéfinition de JAVA_HOME vers C:\Program Files\Java\jdk-11
- ❌ **Problème 5 – Servlet non trouvée (404)**
Cause : URL incorrecte : accès via /views/login.jsp au lieu de /login
Solution : Utilisation des URL mappées dans web.xml : /login, /dashboard, /addProduit, etc.
- ❌ **Problème 6 – Confirmation suppression ne s'affiche pas**
Cause : return manquant dans onclick
Solution : Ajout de 'return confirm(...)' dans le lien

8. Guide d'Utilisation

8.1 URL d'Accès

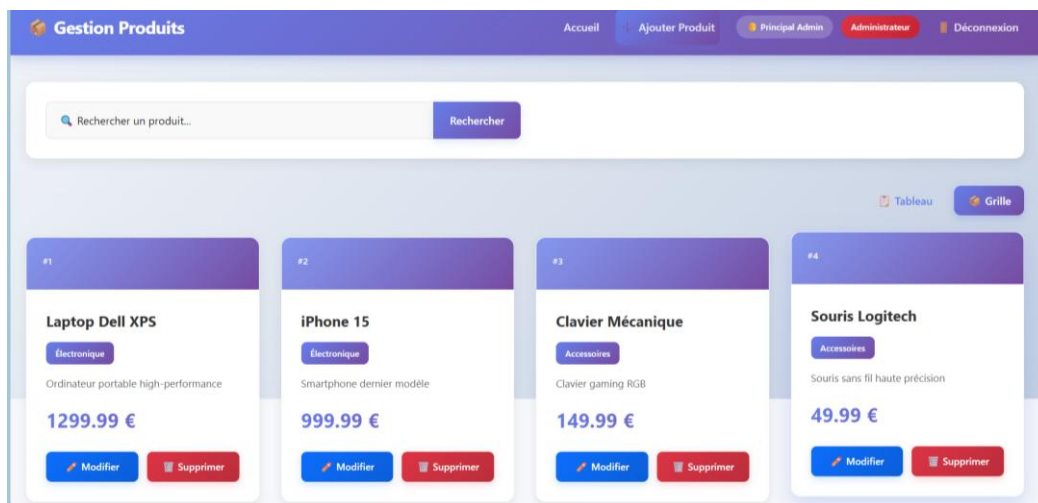
Après démarrage de Tomcat, l'application est accessible via :

<http://localhost:8080/TP5/login>

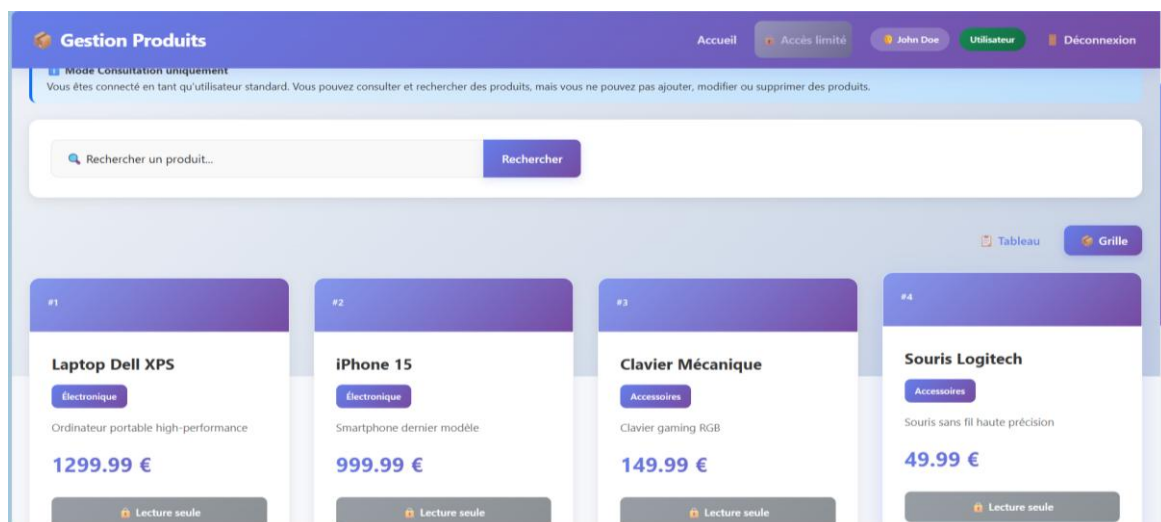
- /login : Page d'authentification
- /signup : Création de compte
- /dashboard : Liste des produits
- /addProduit : Formulaire d'ajout (ADMIN/MANAGER)
- /editProduit?id=X : Formulaire de modification (ADMIN/MANAGER)

8.2 Test des Rôles

- 👑 ADMIN : admin@example.com / admin123 → Boutons Ajouter/Modifier/Supprimer visibles
- 🧑 MANAGER : manager@example.com / manager123 → Boutons Ajouter/Modifier/Supprimer visibles
- 👤 USER : john@example.com / password123 → Mode consultation uniquement – Pas de boutons



Capture : Vue ADMIN – Accès complet au CRUD



9. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en œuvre l'ensemble de la chaîne de développement et de déploiement d'une application Java EE complète selon l'architecture MVC2. Les objectifs fixés ont été atteints :

- ✓ Configuration complète de l'environnement de développement (JDK 11, Maven, Tomcat)
- ✓ Création d'un projet Maven avec packaging WAR
- ✓ Implémentation d'une architecture MVC2 : Servlets dédiées pour le Contrôleur, JSPs pour la Vue
- ✓ Mise en place d'un système d'authentification sécurisé (SHA-256) géré dans LoginServlet
- ✓ Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) centralisé dans AuthenticationFilter
- ✓ CRUD complet pour la gestion des produits via 8 Servlets spécialisées
- ✓ Interface utilisateur moderne et responsive avec Bootstrap 5
- ✓ Déploiement réussi sur Apache Tomcat
- ✓ Résolution des problèmes d'environnement spécifiques à Windows 11

En comparaison avec MVC1, l'architecture MVC2 offre une meilleure séparation des responsabilités : les JSPs ne contiennent plus aucune logique métier, ce qui rend le code plus maintenable, testable et évolutif. Le contrôle d'accès centralisé dans AuthenticationFilter évite les duplications de code présentes dans MVC1 où chaque JSP devait vérifier la session individuellement.